

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dikenal karena sintaksnya yang bersih dan mudah dibaca, sehingga sangat populer untuk pemula maupun profesional. Python mendukung paradigma pemrograman prosedural, berorientasi objek, dan fungsional.

Tipe data dasar dalam Python meliputi integer (bilangan bulat), float (bilangan desimal), string (teks), boolean (True/False), list (daftar yang bisa diubah), tuple (daftar yang tidak bisa diubah), dictionary (pasangan kunci-nilai), dan set (kumpulan nilai unik). Python menggunakan indentasi sebagai penanda blok kode, bukan kurung kurawal seperti C atau Java.

Fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Python mendukung fungsi lambda (fungsi anonim satu baris), fungsi rekursif, dan fungsi dengan argumen default.

Python juga mendukung list comprehension, yaitu cara ringkas untuk membuat list baru dari iterable yang sudah ada dengan kondisi tertentu.

Library populer Python meliputi NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk analisis data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Scikit-learn untuk machine learning, TensorFlow dan PyTorch untuk deep learning, FastAPI dan Flask untuk web API, serta Requests untuk HTTP client. Python Package Index (PyPI) menyediakan lebih dari 400.000 paket yang bisa diinstall menggunakan pip.

Virtual environment dalam Python digunakan untuk mengisolasi dependensi proyek agar tidak konflik antar proyek. Tools yang umum digunakan adalah venv (bawaan Python), virtualenv, conda, dan uv. Setiap proyek sebaiknya memiliki virtual environment sendiri dengan file requirements.txt untuk mencatat dependensinya.

Error handling dalam Python menggunakan blok try-except-finally. Python memiliki hierarki exception yang luas, mulai dari BaseException di paling atas, hingga exception spesifik seperti ValueError, TypeError, FileNotFoundError, dan KeyError. Custom exception bisa dibuat dengan mewarisi kelas Exception.

Python memiliki fitur OOP (Object-Oriented Programming) yang lengkap, termasuk kelas, inheritance (pewarisan), encapsulation, dan polymorphism. Dekorator adalah fitur Python yang memungkinkan modifikasi perilaku fungsi atau kelas tanpa mengubah kode aslinya. Generator dan iterator memungkinkan pemrosesan data secara lazy (satu per satu) yang hemat memori.